

> ⚡ **Röviden**
>
> - **Változó mozgás:** a test sebessége változik. **Átlagsebesség:** $v_{\text{átl}} = \frac{\text{összes út}}{\text{összes idő}}$.
> - **Gyorsulás:** $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, a sebesség változása osztva a közben eltelt idővel. Mértékegysége $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.
> - **Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás**, nyugalomból indulva: $v = a \cdot t$ (a sebesség-idő grafikon origón átmenő egyenes) és $s = \frac{a}{2} \cdot t^2$ (az út-idő grafikon parabola).
> - **Szabadesés:** nyugalomból induló test esése, ha csak a Föld vonzása hat rá, a légellenállást elhanyagoljuk. Ekkor $a = g, v = g \cdot t, h = \frac{g}{2} \cdot t^2$.
> - **Nehézségi gyorsulás:** $g \approx 9{,}81\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, feladatokban gyakran $g \approx 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Az egyenletes mozgásnál a test sebessége végig ugyanakkora. A legtöbb valódi mozgás nem ilyen: az autó elindul, gyorsít, lassít, megáll; a leejtett kő egyre gyorsabban esik. Ezen az oldalon azt nézzük meg, hogyan írjuk le az ilyen mozgást, és mi a legfontosabb esete, a szabadesés.

💡 gépi magyarázat

Változó mozgás és átlagsebesség

🗓️ Óra: | okt.

Ha egy test sebessége mozgás közben változik, **változó mozgásról** beszélünk. Ha a sebesség nagysága változik, a test egyenlő időközök alatt nem mindig tesz meg egyenlő utat.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A teljes mozgásra egyetlen számot is megadhatunk, az **átlagsebességet**: az összes megtett út és az ehhez szükséges összes idő hányadosát.

$$v_{\text{átl}} = \frac{\text{összes út}}{\text{összes idő}} = \frac{s}{t}$$

Az átlagsebesség megmondja, mekkora állandó sebességgel kellene haladni ahhoz, hogy a test ugyanannyi idő alatt ugyanazt az utat tegye meg. Arról nem szól, milyen gyorsan haladt a test egy adott pillanatban: közben mehetett gyorsabban, lassabban, és meg is állhatott.

💡 gépi magyarázat

Átlagsebesség: 35 km 57 perc alatt

🗓️ Óra: okt.

Feladat: egy jármű két település között 35 km-t tesz meg. 6:28-kor indul, 7:25-kor érkezik. Mekkora az átlagsebessége?

Adatok: $s = 35\ \text{km}$. Az idő 6:28-tól 7:25-ig 57 perc, órában $t = \frac{57}{60}\ \text{h} = 0{,}95\ \text{h}$.

$$v_{\text{átl}} = \frac{s}{t} = \frac{35\ \text{km}}{0{,}95\ \text{h}} \approx 36{,}84\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Szövegesen: a jármű átlagsebessége kb. 36,84 km/h.

> Az 57 perc így jön ki: 6:28-tól 7:00-ig 32 perc, 7:00-tól 7:25-ig 25 perc, együtt 57 perc. Az órába váltásnál 60-nal osztunk, mert egy óra 60 perc: az 57 perc 0,95 óra, nem 0,57 óra.
>
> 💡 gépi magyarázat

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

🗓️ Óra: okt.

A változó mozgások közül a legegyszerűbb az, amikor a test egyenes pályán mozog, és a sebessége **egyenlő időközök alatt ugyanannyival változik**. Ennek a neve egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás.

💡 gépi magyarázat

A gyorsulás

🗓️ Óra: okt.

Azt, hogy milyen gyorsan változik a sebesség, a **gyorsulás** mutatja meg: a sebesség változása (Δv) osztva a közben eltelt idővel (Δt).

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Egyenletesen változó mozgásnál ez a hányados állandó.

A gyorsulás mértékegysége $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ ("méter per szekundum négyzet"). Így jön ki: a sebesség változását $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$-ban, az időt s-ban mérjük, és $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} : \mathrm{s} = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$. A jelentése: hány m/s-mal változik a sebesség egy másodperc alatt. Például $a = 2\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ esetén a gyorsuló test sebessége minden másodpercben 2 m/s-mal nő.

💡 gépi magyarázat

Nyugalomból indulva: sebesség és út

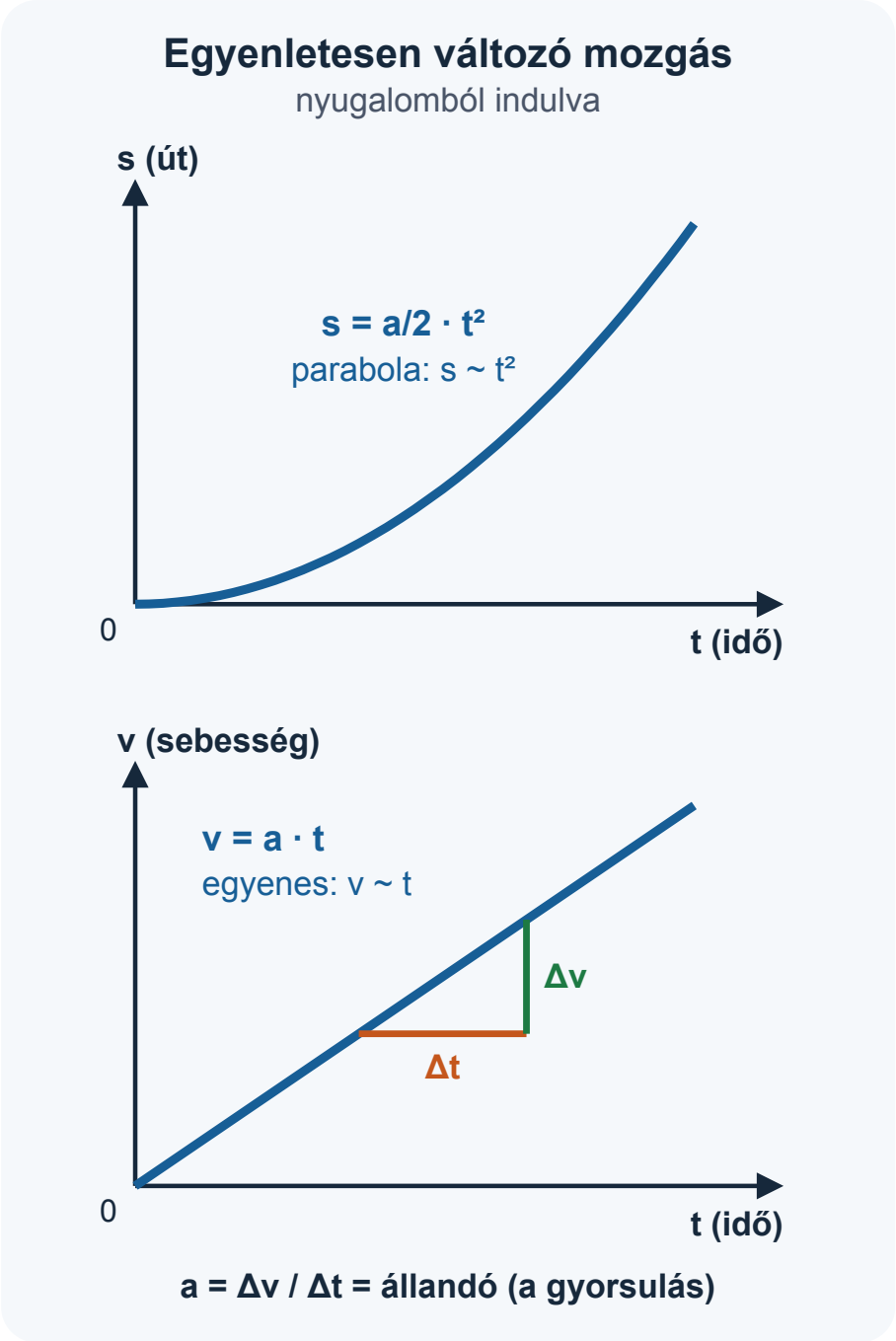
🗓️ Óra: | okt.

Az alábbi két képlet akkor igaz, ha a test **nyugalomból indul**: a $t = 0$ pillanatban a sebessége 0, és az utat az indulás helyétől mérjük. Ha a test már mozgott, amikor gyorsítani kezdett, a kezdősebességét is számításba kell venni, és ezek a képletek nem érvényesek.

💡 gépi magyarázat

- **A sebesség egyenesen arányos az idővel:** $v = a \cdot t$, azaz $v \sim t$, és $\frac{v}{t} = a$ állandó. A sebesség-idő grafikon origón átmenő egyenes; minél meredekebb, annál nagyobb a gyorsulás.
- **A megtett út az idő négyzetével arányos:** $s = \frac{a}{2} \cdot t^2$, azaz $s \sim t^2$. Az út-idő grafikon az origóból induló, egyre meredekebb görbe, egy parabola.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Miért éppen $\frac{a}{2}$? A sebesség egyenletesen nő 0-ról $a \cdot t$-re, ezért az átlagsebesség a kezdő- és a végsebesség átlaga: $v_{\text{átl}} = \frac{0 + a \cdot t}{2} = \frac{a}{2} \cdot t$. Az út az átlagsebesség és az idő szorzata: $s = \frac{a}{2} \cdot t \cdot t = \frac{a}{2} \cdot t^2$.

Mit jelent az $s \sim t^2$? Kétszer annyi idő alatt a test négyszer akkora utat tesz meg, háromszor annyi idő alatt kilencszer akkorát. Ezért görbül felfelé a grafikon.

Mértékegység-ellenőrzés: $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot \mathrm{s}^2 = \mathrm{m}$, tehát az út valóban méterben jön ki.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Szabadesés

🗓️ Óra: | okt.

Ha egy testet elengedünk, és csak a Föld vonzása hat rá, a test **szabadon esik**. A szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás: a test nyugalomból indul, függőlegesen lefelé mozog, és állandó a gyorsulása. Ezt a gyorsulást g-vel jelöljük.

> **A modell:** a valóságban a levegő fékezi az eső testet (ez a légellenállás). A szabadesés képletei akkor írják le jól az esést, ha ez a fékezés elhanyagolható: egy kis, tömör test, például egy kő vagy egy golyó esésénél, nem túl nagy magasságról. Egy toll vagy egy kiterített papírlap ennél jóval lassabban esik, mert rá a légellenállás erősen hat; az ő esésüket ezek a képletek nem írják le.
>
> 💡 gépi magyarázat

A g értéke Budapesten kerekítve $9{,}81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$; feladatokban gyakran a kerek $g \approx 10\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ értékkel számolunk.

A g neve **nehézségi gyorsulás**; gyakran gravitációs gyorsulásnak is mondják. A Földön mindenütt közel ekkora, de kicsit függ a földrajzi szélességtől és a tengerszint feletti magasságtól.[1]

💡 gépi magyarázat

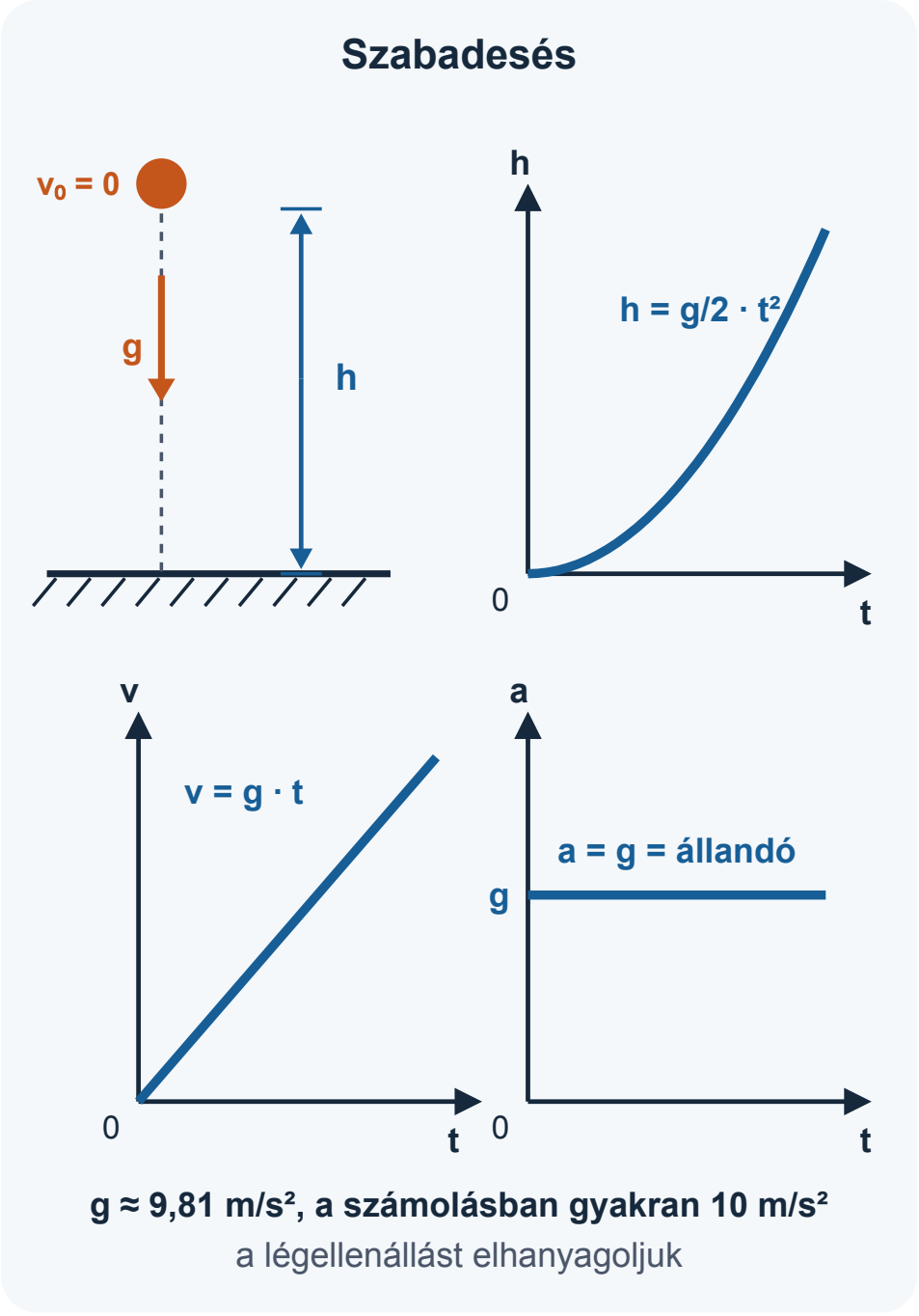
A szabadesés képletei a nyugalomból induló egyenletesen változó mozgás képletei, $a = g$ gyorsulással:

- a gyorsulás állandó: $a = g$;
- a sebesség: $v = g \cdot t$;
- a megtett út: $h = \frac{g}{2} \cdot t^2$.

Itt h a test által t idő alatt megtett esési út, az elengedés helyétől lefelé mérve. Amikor a test földet ér, h éppen az esés magassága.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Esés 12 cm magasról

🗓️ Óra: 🕓 okt.

Egy test $h = 12\ \text{cm} = 0{,}12\ \text{m}$ magasról, nyugalomból szabadon esik. Az esés képlete $h = \frac{g}{2} \cdot t^2$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ebből kiszámolható, mennyi ideig esik a test. A képlet mindkét oldalát szorozzuk 2-vel, és osztjuk g-vel: $t^2 = \frac{2h}{g}$. A mértékegység: $\mathrm{m} : \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = \mathrm{s}^2$, tehát időnégyzet jön ki. $g \approx 10\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ értékkel:

$$t^2 = \frac{2 \cdot 0{,}12\ \mathrm{m}}{10\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}} = 0{,}024\ \mathrm{s}^2$$

$$t = \sqrt{0{,}024}\ \mathrm{s} \approx 0{,}155\ \mathrm{s}$$

$g \approx 9{,}81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ értékkel $t \approx 0{,}156$ s jön ki.

Válasz: a test kb. 0,16 másodperc alatt esik le 12 cm magasról.

➕ gépi kiegészítés

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit mutat meg az átlagsebesség, és hogyan számoljuk ki?

2. Egy jármű 45 perc alatt 30 km-t tesz meg. Mekkora az átlagsebessége km/h-ban?

3. Mit jelent, hogy egy egyenletesen gyorsuló autó gyorsulása 3 m/s²?

4. Egy test nyugalomból indulva egyenletesen gyorsul. Hányszor akkora utat tesz meg 2 s alatt, mint 1 s alatt?

5. Miben különbözik az út-idő grafikon egyenletes és egyenletesen változó mozgásnál?

6. Mi a szabadesés, és mikor írják le jól a képletei a valódi esést?

7. Egy kő 2 másodpercig esik szabadon. Mekkora a sebessége, és mekkora utat tett meg? (Számolj $g \approx 10\ \mathrm{m/s^2}$-tel.)

Források

1. Magyar Wikipédia: Földi nehézségi gyorsulás (ellenőrizve: 2026-10-14). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit mutat meg az átlagsebesség, és hogyan számoljuk ki?

Az összes megtett út és az összes idő hányadosa: $v_{\text{átl}} = \frac{\text{összes út}}{\text{összes idő}}$. Megmutatja, mekkora állandó sebességgel tenné meg a test ugyanazt az utat ugyanannyi idő alatt. Arról nem szól, milyen gyorsan haladt egy adott pillanatban.

2. Egy jármű 45 perc alatt 30 km-t tesz meg. Mekkora az átlagsebessége km/h-ban?

$t = \frac{45}{60}\ \text{h} = 0{,}75\ \text{h}$, ezért $v_{\text{átl}} = \frac{30\ \text{km}}{0{,}75\ \text{h}} = 40\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

3. Mit jelent, hogy egy egyenletesen gyorsuló autó gyorsulása 3 m/s²?

Hogy a sebessége minden másodpercben 3 m/s-mal nő. A gyorsulás a sebesség változása osztva a közben eltelt idővel: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.

4. Egy test nyugalomból indulva egyenletesen gyorsul. Hányszor akkora utat tesz meg 2 s alatt, mint 1 s alatt?

Négyszer akkorát, mert $s = \frac{a}{2} \cdot t^2$: az út az idő négyzetével arányos, és $2^2 = 4$.

5. Miben különbözik az út-idő grafikon egyenletes és egyenletesen változó mozgásnál?

Egyenletes mozgásnál origón átmenő egyenes, mert az út az idővel arányos. Nyugalomból induló egyenletesen változó mozgásnál origóból induló, egyre meredekebb parabola, mert az út az idő négyzetével arányos.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Mi a szabadesés, és mikor írják le jól a képletei a valódi esést?

> A nyugalomból induló test esése, amikor csak a Föld vonzása hat rá; állandó g gyorsulású, egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. A képletek akkor írják le jól, ha a légellenállás elhanyagolható, például egy kis, tömör test esésénél nem túl nagy magasságról.

7. Egy kő 2 másodpercig esik szabadon. Mekkora a sebessége, és mekkora utat tett meg? (Számolj $g \approx 10\ \mathrm{m/s^2}$-tel.)

$$v = g \cdot t = 10 \cdot 2 = 20\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}, \text{ és } h = \frac{g}{2} \cdot t^2 = 5 \cdot 4 = 20\ \mathrm{m}.$$

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/